

ĐLVN

VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 198 : 2009

**TỶ TRỌNG KẾ CHUẨN
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

*Standard hydrometers
Methods and means of verification*

HÀ NỘI - 2009

Lời nói đầu:

ĐLVN 198 : 2009 do Ban kỹ thuật đo lường TC 17 “Phương tiện đo hoá lý” biên soạn. Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Tỷ trọng kế chuẩn - Quy trình kiểm định

Standard hydrometers - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường tỷ trọng kế chuẩn có phạm vi đo từ 600 kg/m^3 đến 2000 kg/m^3 , giá trị độ chia không lớn hơn $0,2 \text{ kg/m}^3$ dùng để kiểm định tỷ trọng kế trong giao nhận hàng hoá.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của quy trình	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	Kiểm tra bên ngoài	6.1	+	+	+
2	Kiểm tra kỹ thuật	6.2	+	+	+
3	Kiểm tra đo lường	6.3			
3.1	- Phương pháp	6.3.1	+	+	+
3.2	- Kiểm tra sai số	6.3.2	+	+	+
3.3	- Tính sai số	6.3.3	+	+	+

3 Phương tiện kiểm định

Phương tiện kiểm định được ghi trong bảng 2.

4 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định, phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau đây:

- Nhiệt độ: $(20 \pm 2) ^\circ \text{C}$;
- Độ ẩm không khí: $(40 \div 70) \% \text{RH}$;
- Có trang bị tủ hút, trang thiết bị phòng chống cháy.

TT	Tên phương tiện kiểm định	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Bộ tỷ trọng kế chuẩn	- Phạm vi đo: $(600 \div 2000) \text{ kg/m}^3$ - Giá trị độ chia: nhỏ hơn 2 lần giá trị độ chia của tỷ trọng kế chuẩn cần kiểm định.	5.2; 6.3.2
2	Phương tiện sử dụng cùng với chuẩn		
2.1	Nhiệt kế	- Giá trị độ chia : $0,05^\circ\text{C}$ - Có khả năng đo tại nhiệt độ 20°C .	6.3.1; 6.3.2
2.2	Thiết bị ổn nhiệt	- Phạm vi ổn nhiệt tại 20°C với độ ổn định $0,1^\circ\text{C}$ - Chiều cao tối thiểu: 450 mm	6.3.1; 6.3.2
2.3	Dung dịch kiểm định	- Theo quy định tại phụ lục 2.	5.5; 5.6; 6.2; 6.3.
3	Phương tiện phụ		
3.1	Ống đóng	- Ống hình trụ bằng thủy tinh trong suốt. - Chiều cao 500 mm	5.4; 6.2; 6.3
3.2	Dung dịch rửa các loại	- Xăng có khối lượng riêng $\leq 730 \text{ kg/m}^3$. - Nước cất. - Cồn etylic $\geq 95\% \text{ V}$. - Hỗn hợp dung dịch sunfocromic.	5.2; 5.4, 6.3.2.
3.3	Phễu thủy tinh.		5.2; 5.4, 5.5; 5.6; 6.3.2.
3.4	Phễu lọc		5.2; 5.4, 5.5; 5.6; 6.3.2.
3.5	Kính lúp	- Độ phóng đại 2,5X	6.
3.6	Bình thủy tinh	- Tối màu - Có nút nhám	5.6.
3.7	Giấy lọc		5.2; 5.4, 5.5; 5.6; 6.3.2.
3.8	Khăn mềm		5; 6.
3.9	Que khuấy	- Làm bằng thủy tinh hình xoắn.	6.3.2
3.10	Phương tiện đo nhiệt độ	- Phạm vi đo: $(0 \div 50)^\circ\text{C}$; Độ phân giải: 1°C .	4
3.11	Phương tiện đo độ ẩm không khí	- Phạm vi đo: $(0 \div 100) \% \text{RH}$; Độ phân giải: $1 \% \text{RH}$.	4

5 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

5.1 Chọn điểm kiểm định

Chọn các điểm kiểm định được đánh số trên thang đo của tỷ trọng kế chuẩn cần kiểm định.

5.2 Phải làm sạch tỷ trọng kế chuẩn cần kiểm định và tỷ trọng kế chuẩn bằng cồn etylic có hàm lượng $\geq 95\%V$. Đối với những tỷ trọng kế cần kiểm định trong hỗn hợp xăng dầu phải được rửa bằng xăng có khối lượng riêng $\leq 730\text{ kg/m}^3$. Sau khi làm sạch phải để khô trước khi sử dụng, nhưng tránh cọ sát mạnh vào phần thủy tinh.

5.3 Sau khi đã làm sạch, các loại tỷ trọng kế trên chỉ được cầm tay vào phần đỉnh thanh đo.

5.4 Ngâm ống đong bằng dung dịch sunfocromic trong 2 giờ, sau đó súc rửa bằng nước cất và tráng bằng dung dịch kiểm định theo mục 5.5. Trường hợp kiểm định bằng hỗn hợp xăng dầu, sau khi súc rửa bằng xăng có khối lượng riêng $\leq 730\text{ kg/m}^3$ phải để khô ống đong rồi tráng bằng dung dịch kiểm định.

5.5 Pha chế dung dịch kiểm định theo quy định tại phụ lục 2.

5.6 Dung dịch kiểm định không chứa bọt khí, được đựng trong bình thủy tinh và để ổn định trong phòng kiểm định tối thiểu trước 2 giờ.

6 Tiến hành kiểm định

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Hình dáng: Không được rạn nứt, có bọt khí lớn. Những máu, sẹo, sạn không được ảnh hưởng đến khả năng đọc.
- Bộ phận mang thang đo phải được cố định, các vạch chia phải rõ nét.
- Vật liệu làm tỷ trọng kế chuẩn cần kiểm định phải được cố định.
- Nhãn mác:
 - + Kiểu.
 - + Số sản xuất.
 - + Năm sản xuất.
 - + Tên hay ký hiệu của cơ sở sản xuất.

6.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Tỷ trọng kế chuẩn cần kiểm định phải đặt theo phương thẳng đứng trong dung dịch.
- Thang đo tỷ trọng kế chuẩn cần kiểm định phải nằm trong thanh đo, các vạch chia phải vuông góc với trục của tỷ trọng kế và không đứt đoạn.

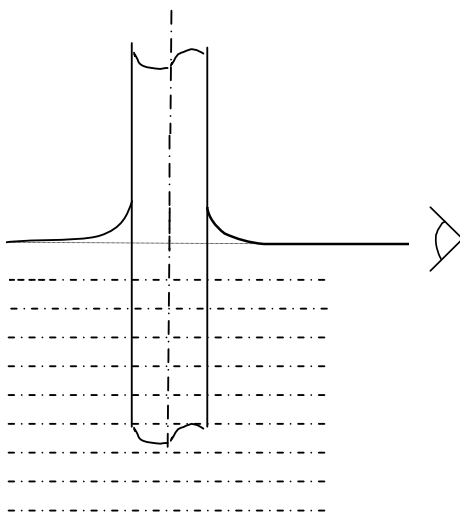
6.3 Kiểm tra đo lường

Tỷ trọng kế chuẩn cần kiểm định được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

6.3.1 Phương pháp

- Phương pháp kiểm định tỷ trọng kế chuẩn là so sánh kết quả đo của tỷ trọng kế chuẩn cần kiểm định và tỷ trọng kế chuẩn trong cùng một dung dịch kiểm định tại 20 °C .

- Cách đọc kết quả: đọc giá trị theo mép dưới của đường cong mao dẫn (hình 1).



Hình 1: Đọc dưới

6.3.2 Kiểm tra sai số

- Khuấy dung dịch kiểm định thật kỹ bằng que khuấy thủy tinh chuyển động lên xuống từ 5 đến 7 lần. Sau khi bọt khí tan hết, lần lượt đưa tỷ trọng kế chuẩn cần kiểm định và tỷ trọng kế chuẩn vào dung dịch kiểm định, khi cách điểm kiểm định từ 3 mm đến 4 mm thả nhẹ cho các tỷ trọng kế chuyển động tự do.

- Khi chuyển động trong dung dịch kiểm định, các tỷ trọng kế phải theo phương thẳng đứng.

- Khi tỷ trọng kế chuẩn cần kiểm định và tỷ trọng kế chuẩn đã ổn định trong dung dịch, không chạm nhau và không chạm vào thành ống đong mới được đọc kết quả.

- Khi tiến hành đọc kết quả, hướng nhìn của người đọc phải vuông góc với thang đo ở tỷ trọng kế tại đường cong mao dẫn, nếu mép của đường cong mao dẫn trùng với vạch chia thì ghi lại giá trị của vạch đó. Trường hợp mép của đường cong mao dẫn nằm trong khoảng cách giữa hai vạch chia liền nhau thì phần nhìn thấy trên thang đo sẽ là phần thập phân của giá trị đọc.

Ghi vào biên bản kiểm định các giá trị đọc ở tỷ trọng kế chuẩn cần kiểm định và tỷ trọng kế chuẩn.

- Trước khi chuyển sang điểm kiểm định mới, phải rửa tỷ trọng kế theo yêu cầu quy định trong mục 5.2.

6.3.3 Tính sai số

- Xác định giá trị thực tế của tỷ trọng kế chuẩn bằng cách cộng đại số giá trị đọc của tỷ trọng kế chuẩn với số hiệu chính ghi trong giấy chứng nhận.

$$\rho''_{\text{ch}} = \rho_{\text{ch}} + \Delta\rho_{\text{ch}}$$

Trong đó:

ρ''_{ch} : Giá trị thực tế của tỷ trọng kế chuẩn.

ρ_{ch} : Giá trị đọc trên tỷ trọng kế chuẩn.

$\Delta\rho_{\text{ch}}$: số hiệu chính của tỷ trọng kế chuẩn.

Trong trường hợp giấy chứng nhận tỷ trọng kế chuẩn không có số hiệu chính ứng với điểm kiểm định thì lấy số hiệu chính cho điểm đó bằng phương pháp nội suy.

- Sai số tuyệt đối của một giá trị bất kỳ đọc trên tỷ trọng kế chuẩn cần kiểm định được tính theo công thức:

$$\Delta\rho = \rho_{\text{kd}} - \rho''_{\text{ch}}$$

Trong đó:

$\Delta\rho$: sai số tuyệt đối tại một giá trị bất kỳ.

ρ_{kd} : giá trị đọc trên tỷ trọng kế chuẩn cần kiểm định.

ρ''_{ch} : giá trị thực tế của tỷ trọng kế chuẩn.

- Sai số giữa kết quả đo tại mỗi điểm kiểm định phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị độ chia tương ứng của tỷ trọng kế chuẩn cần kiểm định.

7 Xử lý chung

7.1 Tỷ trọng kế chuẩn cần kiểm định đạt các yêu cầu quy định trong quy trình kiểm định này thì được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định theo đúng mẫu quy định kèm số hiệu chính.
- Dán tem kiểm định lên giấy chứng nhận kiểm định

7.2 Nếu tỷ trọng kế chuẩn cần kiểm định không đạt một trong các yêu cầu quy định trong quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 7.1.

8 Chu kỳ kiểm định

Chu kỳ kiểm định tỷ trọng kế chuẩn: 5 năm

Tên cơ quan kiểm định

Phụ lục 1

.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số:

Tên phương tiện
đo.....
Kiểu:.....
Số:.....
Cơ sở sản xuất:.....Năm sản
xuất:.....
Đặc trung kỹ
thuật:.....
Cơ sở sử dụng:
.....
Ngày nhận
mẫu:.....
Phương pháp thực
hiện.....
Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:.....
Điều kiện môi trường:.....
Người thực hiện:..... Ngày thực hiện:
.....
Địa điểm thực hiện.....Chế độ kiểm
định:.....

KẾT QUẢ

1. Kiểm tra bên ngoài: Đạt Không đạt
2. Kiểm tra kỹ thuật: Đạt Không đạt
3. Kiểm tra đo lường:
- Kiểm tra sai số:
- Tính sai số:

Điểm kiểm định (tại 20°C) (kg/m³)	Giá trị đọc của chuẩn (kg/m³)	Số hiệu chính của chuẩn (kg/m³)	Giá trị thực tế của chuẩn (kg/m³)	Giá trị đọc của chuẩn cần kiểm định (kg/m³)	Sai số (5)-(4) (kg/m³)	Sai số cho phép (kg/m³)	Số hiệu chính của chuẩn cần kiểm định (kg/m³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.			1.			
	2.			2.			
	3.			3.			
	TB.			TB.			
.....							

	TB.			TB.			

Kết luận:

Người soát lại

Kiểm định viên

Phụ lục 2

DUNG DỊCH KIỂM ĐỊNH

1 Nguyên liệu để pha dung dịch:

- Ete dầu mỏ.
- Xăng công nghiệp.
- Xăng
- Cồn etylic.
- Sản phẩm dầu mỏ.
- Nước cất 1 lần.
- Axit H_2SO_4 .
- Axit HNO_3 .
- Nitorat thủy ngân.

2 Dung dịch kiểm định được pha theo bảng sau:

Phạm vi	Dung dịch để pha
$(600 \div 750) \text{ kg/m}^3$	Hỗn hợp của ete dầu mỏ và xăng công nghiệp
$(750 \div 840) \text{ kg/m}^3$	Hỗn hợp của xăng và sản phẩm từ dầu mỏ
$(840 \div 950) \text{ kg/m}^3$	Dung dịch cồn etylic và nước cất
$(900 \div 1\,840) \text{ kg/m}^3$	Dung dịch axit và cồn etylic
$(1\,540 \div 2\,000) \text{ kg/m}^3$	Dung dịch axit HNO_3 và $Hg(NO_3)_2$

3 Pha dung dịch

Để pha dung dịch kiểm định cần lấy hai chất lỏng có tỷ trọng lớn hơn và nhỏ hơn tỷ trọng của dung dịch cần pha $\rho_1 < \rho < \rho_2$.

Công thức tính thể tích các chất lỏng pha:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\rho - \rho_1}{\rho_2 - \rho}$$

Trong đó:

ρ_1 : Tỷ trọng nhỏ hơn;

V_1 : Thể tích chất lỏng có tỷ trọng ρ_1 ;

ρ_2 : Tỷ trọng lớn hơn;

V_2 : Thể tích chất lỏng có tỷ trọng ρ_2 .

ρ : Tỷ trọng dung dịch cần có;

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam: ĐLVN 70 : 2001 - Tỷ trọng kế - QTKĐ.
2. OIML G014 - Density measurement (P 8)
3. Testing of Hydrometers – National Bureau of Standards - USA
4. NIST Handbook 143 - Technical Criteria for Hydrometer Laboratories.